



19.09.2024r.

MIELECKI OBOZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy młodszej dzień 2

1. Długość prostokąta zwiększono o $p\%$, a jego szerokość zmniejszono o $p\%$. Otrzymano prostokąt o polu o 16% mniejszym od pola pierwotnego prostokąta. Oblicz p .
2. Dowieść, że różnica kwadratów liczb całkowitych dzielących się przez 3 jest podzielna przez 3.
3. Punkty P i Q leżą odpowiednio na bokach BC i CD kwadratu $ABCD$, przy czym $\sphericalangle PAQ = 45^\circ$. Dowieść, że $BP + DQ = PQ$.
4. Na płaszczyźnie zaznaczono n punktów ($n \geq 3$), z których żadne trzy nie leżą na jednej prostej. Każdy z tych punktów pokolorowano na jeden z trzech kolorów, przy czym każdy kolor został użyty przynajmniej raz. Wykazać, że istnieje trójkąt o wierzchołkach różnokolorowych taki, że w jego wnętrzu nie ma żadnego innego punktu.

